

Πρόβλημα Ωρολογίου Προγράμματος

Μοντελοποίηση και Προγραμματισμός Περιορισμών

Αναστάσης Κολιόπουλος - 22390097

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η επίλυση μίας απλοποιημένης μορφής του προβλήματος ωρολογίου προγράμματος με τη χρήση περιορισμών. Ορίζουμε το πρόβλημα ως εξής.

Είσοδος.

- N : Ο αριθμός των φοιτητών.
- M : Ο αριθμός των μαθημάτων.
- K : Ο αριθμός των αιθουσών.
- T : Η τελευταία χρονική στιγμή, στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποιο μάθημα.
- A : Πίνακας μεγέθους $N \times M$. Το στοιχείο $A_{i,j}$, όπου $0 \leq i \leq N - 1$ και $0 \leq j \leq M - 1$, δηλώνει αν ο i -οστός μαθητής έχει επιλέξει το j -οστό μάθημα. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε $A_{i,j} = 1$, διαφορετικά έχουμε $A_{i,j} = 0$.
- B : Πίνακας μεγέθους $T \times M$. Το στοιχείο $B_{t,j}$, όπου $0 \leq t \leq T - 1$ και $0 \leq j \leq M - 1$, δηλώνει αν την t -οστή χρονική στιγμή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί το j -οστό μάθημα. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε $B_{t,j} = 1$, διαφορετικά έχουμε $B_{t,j} = 0$. Η τιμή $B_{t,j}$ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του διδάσκοντος.
- C : Πίνακας μεγέθους M . Το στοιχείο C_j , όπου $0 \leq j \leq M - 1$, είναι μία τιμή του συνόλου $\{-1, 0, 1, \dots, j - 1\}$. Αν $C_j \neq -1$, τότε το μάθημα C_j πρέπει να γίνει πριν από το μάθημα j , διαφορετικά δεν υπάρχει περιορισμός. Θεωρούμε για απλότητα ότι το κάθε μάθημα έχει το πολύ ένα προαπαιτούμενο.
- D : Πίνακας μεγέθους K . Το στοιχείο D_r , όπου $0 \leq r \leq K - 1$, περιγράφει τη χωρητικότητα της αίθουσας r .

Έξοδος.

- E : Πίνακας μεγέθους M . Το στοιχείο E_j , όπου $0 \leq j \leq M - 1$, αποτελεί ένα διατεταγμένο ζεύγος (t_j, r_j) , το οποίο δεικτοδοτεί ότι j -οστό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την χρονική στιγμή t_j στην αίθουσα r_j .

Περιορισμοί εξόδου.

1. (Διεξαγωγή μαθήματος σε επιτρεπόμενη ώρα). Κάθε μάθημα θα πρέπει να διεξαχθεί σε κάποια από τις επιτρεπόμενες χρονικές στιγμές. Έχουμε ότι

$$t_j \in \{i \in \{0, 1, \dots, T - 1\} : B_{i,j} = 1\}, \forall 0 \leq j \leq M - 1.$$

2. (Όχι ίδια ώρα - ίδια αίθουσα). Ο πρώτος περιορισμός αφορά στην απαγόρευση διεξαγωγής διακριτών μαθημάτων στην ίδια αίθουσα και χρονική στιγμή. Ισοδύναμα, θα πρέπει

$$t_j \neq t_{j'} \vee r_j \neq r_{j'}, \forall 0 \leq j < j' \leq M - 1.$$

3. (Χωρητικότητα αίθουσας). Η χωρητικότητα της αίθουσας που θα διεξαχθεί το j -οστό μάθημα, θα πρέπει να επαρκεί για να φιλοξενήσει τους φοιτητές που το έχουν δηλώσει. Με άλλα λόγια, θα πρέπει

$$\sum_{i=1}^n A_{i,j} \leq D_{r_j}, \forall 0 \leq j \leq M - 1.$$

4. (Χρονική εξάρτηση). Το προαπαιτούμενο κάθε μαθήματος, αν υπάρχει, θα πρέπει να έχει διεξαχθεί νωρίτερα χρονικά από το τρέχον. Έχουμε δηλαδή ότι

$$C_j \neq -1 \implies t_j > t_{C_j}, \forall 0 \leq j \leq M - 1.$$

5. (Όχι διαφορετικό μάθημα - ίδια ώρα). Πρέπει για κάθε φοιτητή να εξασφαλιστεί ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα παρακολουθεί το πολύ ένα μάθημα. Ισοδύναμα,

$$t_j = t_{j'} \implies \nexists i \in \{0, 1, \dots, N - 1\} : A_{i,j} = 1 \wedge A_{i,j'} = 1, \forall 0 \leq j < j' \leq M - 1.$$

Επίλυση.

Η τεχνική επίλυσης που ακολουθεί ο αλγόριθμος είναι η *οπισθοδρόμηση*. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε αναδρομική κλήση εστιάζουμε στη δρομολόγηση ενός συγκεκριμένου μαθήματος, δοκιμάζοντας οποιαδήποτε χρονοθυρίδα και αίθουσα. Εφόσον η τοποθέτηση είναι εφικτή με βάση τους παραπάνω περιορισμούς, συνεχίζουμε με το επόμενο μάθημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατή τοποθέτηση για το τρέχον μάθημα, «οπισθοδρομούμε» και εξετάζουμε διαφορετικές δρομολογήσεις για τα προηγούμενα μαθήματα. Αν έχουμε εξαντλήσει όλα τα μαθήματα, τότε επιστρέφουμε τη λύση, την οποία και εκτυπώνουμε. Αν κάποια είσοδος δεν έχει λύση, εκτυπώνεται αντίστοιχο μήνυμα.

Γενικά, ο αλγόριθμος αυτός λειτουργεί αποδοτικά, όταν τα μεγέθη της εισόδου είναι το πολύ 30. Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε με αρκετά αρχεία ελέγχου, στα οποία ο χρόνος εκτέλεσης δεν ξεπερνούσε το 1 δευτερόλεπτο. Παρακάτω έχουν επιλεγεί 3 από αυτά, τα οποία χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του.

Μορφή εισόδου.

N M K T

A[0][0] A[0][1] ... A[0][M - 1]

A[1][0] A[1][1] ... A[1][M - 1]

...

...

...

A[N - 1][0] A[N - 1][1] ... A[N - 1][M - 1]

B[0][0] B[0][1] ... B[0][M - 1]

B[1][0] B[1][1] ... B[1][M - 1]

...

```

      .      .      .
      .      .      .
B[T - 1][0] B[T - 1][1] ... B[T - 1][M - 1]
C[0] C[1] ... C[M - 1]
D[0] D[1] ... D[K - 1]

```

Είσοδος I.

```

8 8 2 5
1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
-1 0 1 -1 -1 4 5 6
4 6

```

Έξοδος I.

Το μάθημα 0 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 0 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 1 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 1 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 2 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 2 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 3 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 3 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 4 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 1 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 5 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 2 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 6 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 3 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 7 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 4 στην αίθουσα 0.

Είσοδος II.

```

6 24 3 8
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

```

```

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
-1 0 1 2 3 4 5 6 -1 8 9 10 11 12 13 14 -1 16 17 18 19 20 21 22
1 2 3

```

Έξοδος II.

Το μάθημα 0 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 0 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 1 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 1 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 2 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 2 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 3 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 3 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 4 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 4 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 5 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 5 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 6 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 6 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 7 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 7 στην αίθουσα 0.
 Το μάθημα 8 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 0 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 9 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 1 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 10 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 2 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 11 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 3 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 12 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 4 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 13 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 5 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 14 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 6 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 15 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 7 στην αίθουσα 1.
 Το μάθημα 16 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 0 στην αίθουσα 2.
 Το μάθημα 17 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 1 στην αίθουσα 2.
 Το μάθημα 18 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 2 στην αίθουσα 2.
 Το μάθημα 19 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 3 στην αίθουσα 2.
 Το μάθημα 20 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 4 στην αίθουσα 2.
 Το μάθημα 21 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 5 στην αίθουσα 2.
 Το μάθημα 22 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 6 στην αίθουσα 2.
 Το μάθημα 23 θα πραγματοποιηθεί τη χρονική στιγμή 7 στην αίθουσα 2.

Είσοδος III.

```

1 2 1 2
1 1
0 1
1 0
-1 0
10

```

Έξοδος III.

Δεν υπάρχει λύση για την είσοδο αυτή.

Πώς επηρεάζουν οι χρονικές εξαρτήσεις (π.χ. «εργαστήριο μετά διάλεξη») τη δυσκολία του προβλήματος;

Οι χρονικές εξαρτήσεις στα μαθήματα περιορίζουν παραπάνω το πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να ελέγξουμε ότι οποιοδήποτε μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από το προαπαιτούμενό του. Επίσης, περιορίζοντας παραπάνω το πρόβλημα, ο χώρος των λύσεων μικραίνει.

Πώς τροποποιούνται οι περιορισμοί;

Στο σημείο που παραθέτονται οι περιορισμοί, ο 4ος κατά σειρά εξασφαλίζει ότι κάθε μάθημα πραγματοποιείται μετά το προαπαιτούμενό του.

Ποια constraints θα μπορούσαν να διατυπωθούν ως «soft»;

Οι χαλαροί περιορισμοί (soft constraints) αποτελούν μία κατηγορία περιορισμών, που δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιούνται σε κάποια λύση του προβλήματος. Για παράδειγμα, η ελαχιστοποίηση των κενών μεταξύ της διεξαγωγής των μαθημάτων, μπορεί να διατυπωθεί ως χαλαρός περιορισμός. Παρότι δεν επηρεάζει την εφικτότητα της λύσης, είναι προτιμότερο το πρόγραμμα να είναι «συμπαγές».

Πώς θα τα ενσωματώνατε στο μοντέλο με ποινές;

Στη συγκεκριμένη εκδοχή του προβλήματος, θα μπορούσαμε να «χρεώνουμε» κάθε κενό που υπάρχει μεταξύ των μαθημάτων με κάποιο κόστος. Πλέον ο στόχος δεν είναι μόνο η αναζήτηση μίας εφικτής λύσης, αλλά της εφικτής λύσης που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος. Το πρόβλημα εφικτότητας έχει μετατραπεί σε πρόβλημα βελτιστοποίησης και συγκεκριμένα ελαχιστοποίησης.

Ποια στρατηγική θα υιοθετούσατε για να ελαχιστοποιήσετε τα «κενά» στο πρόγραμμα των φοιτητών ή των διδασκόντων;

Η τεχνική που θα χρησιμοποιούσα θα ήταν η *Διακλάδωση και Περιορισμός (Branch and Bound)*. Η τεχνική αυτή είναι επέκταση της οπισθοδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα, ένας αλγόριθμος οπισθοδρόμησης «κόβει» κλαδιά στο δέντρο καταστάσεων (οπισθοδρομεί), όταν η τρέχουσα λύση παραβιάζει τους περιορισμούς του προβλήματος. Το Branch and Bound σταματάει την επέκταση στο δέντρο καταστάσεων όταν, για παράδειγμα, η τρέχουσα λύση δεν μπορεί να γίνει καλύτερη από κάποια λύση που έχουμε ήδη.

Ας υποθέσουμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι στοχεύουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα κενά μεταξύ των μαθημάτων. Έστω ότι κρατάμε κάποια μεταβλητή στην αναδρομική συνάρτηση βελτιστοποίησης, η οποία περιγράφει το ελάχιστο κόστος που έχουμε πετύχει μέχρι μία δεδομένη χρονική στιγμή. Αν η τρέχουσα λύση έχει ξεπεράσει το κόστος αυτό, δεν έχει νόημα να την επεκτείνουμε και έτσι σταματάμε

την αναδρομή.

Θα επιλέγατε εξαντλητική αναζήτηση, heuristics ή meta-heuristics (π.χ. simulated annealing, genetic algorithms);

Στην συγκεκριμένη εξειδίκευση του προβλήματος, ήταν πιο κομψό να βελτιώσουμε την οπισθοδρόμηση με διακλάδωση και περιορισμό, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος της εισόδου. Παρ' όλα αυτά heuristics ή meta heuristics αλγόριθμοι προτιμώνται σε ρεαλιστικά προβλήματα ωρολογίου προγράμματος, που η είσοδος του έχει μεγάλο μέγεθος. Επίσης, οι αλγόριθμοι αυτοί διαχειρίζονται με καλύτερο τρόπο τους χαλαρούς περιορισμούς σε προβλήματα βελτιστοποίησης.